

Zweieranschluss

Definition

Beim **Zweileiteranschluss** werden **nur zwei Leitungen** für den Anschluss eines Sensors oder Aktors verwendet. Diese beiden Leitungen dienen gleichzeitig zur **Spannungsversorgung** und zur **Signalübertragung**.

Das bedeutet:

- Der Sensor wird über die gleiche Leitung mit Strom versorgt,
- und über diese Leitung wird auch das Schaltsignal an die SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) übertragen.

Diese Anschlussart wird häufig bei **binären (schaltenden) Sensoren** eingesetzt, z. B. bei einfachen **Lichtschraken**, **Druckschaltern** oder **Initiatoren**, die nur zwei Zustände erfassen (ein/aus, offen/geschlossen).

Funktionsweise

- Im Ruhezustand fließt ein kleiner Ruhestrom durch den Sensor.
- Wenn der Sensor auslöst (z. B. ein Objekt erkannt wird), ändert sich dieser Strom.
- Die SPS erkennt die Änderung des Stromflusses als **Signalzustand** (0 oder 1).

Da Stromversorgung und Signalübertragung über dieselben Leitungen laufen, ist die **Verdrahtung besonders einfach** und platzsparend.

Vorteile

- **Geringer Verdrahtungsaufwand** (nur zwei Leitungen)
 - **Kostengünstig** und **übersichtlich**
 - Ideal für einfache **digitale Schaltsignale**
-

Nachteile

- Keine getrennte Signalleitung → **begrenzte Signalqualität**
- **Spannungsabfall** kann bei langen Leitungen zu Messfehlern führen

- Nur für **einfache Sensoren** geeignet (nicht für analoge Messwerte)

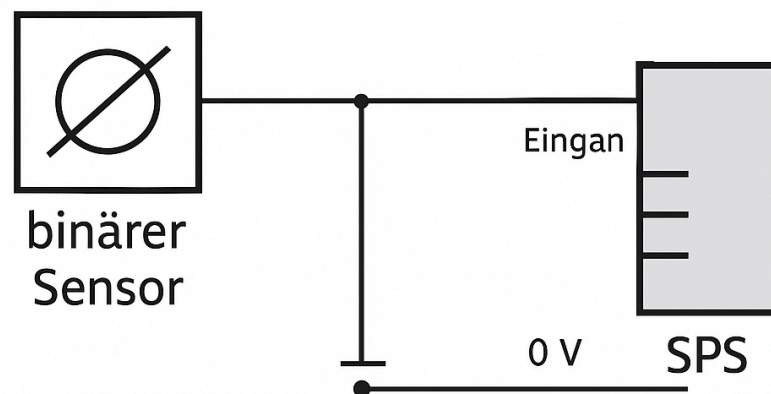
Anwendungsbeispiel

Ein typisches Beispiel für einen Zweileiteranschluss ist ein **Druckschalter** in einer Hydraulikanlage:

- Der Schalter überwacht den Druck im System.
- Wird ein bestimmter Grenzwert überschritten, ändert sich der Stromfluss über die zwei Leitungen.
- Diese Änderung wird von der SPS als digitales Signal erkannt („Druck erreicht“).

Dadurch kann die SPS beispielsweise eine **Pumpe abschalten** oder ein **Warnsignal** aktivieren.

Zweileiteranschluss



Spannungsversorgung und
Signalübertragung über dieselben
Leitungen